

ETAPA 3 - NORMALIZAÇÃO EMPRÉSTIMO

Tabela Inicial (Esquema Conceitual)

Originalmente, a entidade reunia todos os dados do empréstimo em uma única relação, com referências implícitas a usuário e item:

```
EMPRESTIMO (id, id_usuario, cod_item, status, data_inicio, data_retorno, data_fim_previsto)
```

Dependências Funcionais Identificadas

Seja R = EMPRESTIMO. A chave primária é **id** (SERIAL). As dependências funcionais mapeadas são:

#	Dependência Funcional	Tipo	Justificativa
DF1	id → id_usuario	Total / direta	Cada empréstimo pertence a um único usuário.
DF2	id → cod_item	Total / direta	Cada empréstimo envolve um único item.
DF3	id → status	Total / direta	O status é propriedade exclusiva do empréstimo.
DF4	id → data_inicio	Total / direta	A data de início é exclusiva de cada registro.
DF5	id → data_retorno	Total / direta	A data de devolução pertence ao empréstimo.
DF6	id → data_fim_previsto	Total / direta	O prazo acordado é definido por empréstimo.
DF7*	data_retorno → status (potencial)	Transitiva (risco)	Se status fosse derivado automaticamente de data_retorno, criaria id → data_retorno → status. Tratada na 3FN.

Processo de Normalização

1. Primeira Forma Normal (1FN)

Uma tabela está na 1FN se não houver grupos repetitivos ou atributos multivalorados/compostos.

- **Análise:**
 - Todos os atributos são atômicos — nenhum é composto ou multivalorado.
 - Não existem grupos de colunas repetidas (ex.: telefone_1, telefone_2).
 - A chave primária **id** identifica unicamente cada tupla e não admite NULL.
- **Estado:** Atendido.

USUARIO			EMPRESTIMO			ITEM		
INTEGER	id_usuario	PK	SERIAL	id	PK	VARCHAR	codigo	PK
VARCHAR	nome		INTEGER	id_usuario	FK	VARCHAR	nome	
VARCHAR	email		VARCHAR	cod_item	FK	TEXT	descricao	
			VARCHAR	status				
			DATE	data_inicio				
			DATE	data_retorno				
			DATE	data_fim_previs to				

2. Segunda Forma Normal (2FN)

Uma tabela está na 2FN se estiver na 1FN e todos os atributos não-chave forem totalmente dependentes da chave primária (PK).

● Análise:

- A PK **id** é atômica (não composta). Dependência parcial só ocorre com chave composta — situação inexistente neste modelo.
- Pelas DF1–DF6, todos os atributos têm **id** como único determinante, confirmando dependência total.
- O mesmo vale para USUARIO (PK = **id_usuario**) e ITEM (PK = **codigo**).

● Estado: Atendido.

USUARIO			EMPRESTIMO			ITEM		
INTEGER	id_usuario	PK	SERIAL	id	PK	VARCHAR	codigo	PK
VARCHAR	nome		INTEGER	id_usuario	FK	VARCHAR	nome	
VARCHAR	email		VARCHAR	cod_item	FK	TEXT	descricao	
			VARCHAR	status				
			DATE	data_inicio				
			DATE	data_retorno				
			DATE	data_fim_previs to				

3. Terceira Forma Normal (3FN)

Uma tabela está na 3FN se estiver na 2FN e não houver dependências transitivas (um atributo não-chave determinando outro atributo não-chave).

● Análise:

■ Identificamos a dependência transitiva potencial DF7*: se status fosse derivado automaticamente de data_retorno, teríamos a cadeia $id \rightarrow data_retorno \rightarrow status$.

■ **Decisão de projeto:** status é mantido como campo explícito e independente, atualizado pela aplicação via DML, com domínio controlado por CHECK (status IN ('ativo', 'devolvido', 'atrasado')). A dependência transitiva não se concretiza.

■ Todos os demais atributos dependem direta e exclusivamente de id.

● Estado: [Atendido](#).

USUARIO	EMPRESTIMO	ITEM
INTEGERid_usuarioPK	SERIALidPK	VARCHARcodigopk
VARCHARnome	INTEGERid_usuarioFK	VARCHARnome
VARCHARemail	VARCHARcod_itemFK	TEXTdescricao
	VARCHARstatus	
	DATEdata_inicio	
	DATEdata_retorno	
	DATEdata_fim_previsito	

Esquema Relacional Final (Normalizado)

Tabela: EMPRESTIMO

Registra cada empréstimo com vínculos ao usuário e ao item.

- id (INT, PK)
- id_usuario (INT, FK)
- cod_item (VARCHAR, FK)
- status (VARCHAR)
- data_inicio (DATE)
- data_retorno (DATE)
- data_fim_previsto (DATE)

Tabela: USUARIO

Armazena os dados do usuário que realiza o empréstimo.

- id_usuario (INT, PK)
- nome (VARCHAR)
- email (VARCHAR, UNIQUE)

Tabela: ITEM

Armazena os itens disponíveis para empréstimo.

- codigo (VARCHAR, PK)
- nome (VARCHAR)
- descricao (TEXT)

USUARIO		
INTEGER	id_usuario	P K
VARCHAR	nome	
VARCHAR	email	U

realiza

EMPRESTIMO		
SERIAL	id	P K
INTEGER	id_usuario	F K
VARCHAR	cod_item	F K
VARCHAR	status	
DATE	data_inicio	
DATE	data_retorno	
DATE	data_fim_previsto	

contém

ITEM		
VARCHAR	codigo	P K
VARCHAR	nome	
TEXT	descricao	

Avaliação da BCNF (Boyce-Codd Normal Form)

Uma relação está na BCNF se, para toda dependência funcional não trivial $X \rightarrow Y$, X for uma *superchave*. A BCNF é mais restritiva que a 3FN.

Relação	Determinante	É superchave?	BCNF
USUARIO	id_usuario	Sim — é a PK	✓ Sim
ITEM	codigo	Sim — é a PK	✓ Sim
EMPRESTIMO	id	Sim — é a PK	✓ Sim

- **Conclusão:** Em todas as relações o único determinante de DFs não triviais é a própria chave primária, que é superchave por definição. **BCNF satisfeita.**
- **Trade-off normalização vs. performance:**
 - Consultas frequentes exigem JOIN entre EMPRESTIMO, USUARIO e ITEM. O custo é mitigado pelos índices em `emprestimo(id_usuario)` e `emprestimo(cod_item)`.
 - Em cenários OLAP de alta volumetria, views materializadas podem ser adotadas sem comprometer a integridade do modelo normalizado.

Conclusão

Após a aplicação das três formas normais e verificação da BCNF, o modelo garante que cada informação seja armazenada em apenas um lugar (evitando redundância) e que atualizações de status, datas ou dados de usuário e item não causem anomalias nos demais registros. A separação em três relações — USUARIO, EMPRESTIMO e ITEM — com chaves estrangeiras explícitas assegura integridade referencial, junção sem perda e preservação de todas as dependências funcionais identificadas.